IA agent: Salvador + Chavitos

Propuesta Estratégica: Comunidad de Prevención de Riesgos y Desarrollo de Capital Humano con protector digital.

Mechatronics Builders
25-4-2026

1. Problema:

El Algoritmo del Reclutamiento Infantil.

El agente es capaz de identificar referencias, alusiones y/o menciones del reclutamiento forzado y la explotación infantil mediante herramientas digitales. Identificamos que, en la República Mexicana, el ciclo de vulnerabilidad (hambre, rezago educativo y abandono) es explotado por algoritmos de redes sociales que presentan ofertas delictivas como salidas económicas rápidas. Este fenómeno no es solo social; representa una pérdida crítica en el PIB Nacional al destruir el capital humano productivo del país.

Abuso y carencias familiares, inicio en el narcotráfico.

La fascinación del entorno por los lujos y el estilo de vida del crimen organizado, sumada a las historias que idealizan la delincuencia, suele generar un falso deseo de pertenencia. "**Chavitos**" surge como una alternativa de integración social; un espacio donde acompañamos a los niños a trabajar en sus fortalezas y virtudes, permitiéndoles reconocer su verdadero valor junto a otros que comparten su misma realidad.

2. Ejecución:

Para la ejecución del sistema agéntico se usó el Agent Development Kit (ADK) de Google. Se utilizó el lenguaje Python, la API de Gemini 2.5 flash. Se utilizó la herramienta de generación de código Gemini CLI.

Para ejecutar el programa es necesario obtener una API KEY a partir del siguiente sitio de Google AI Studio en la sección de API Key: API keys | Google AI Studio.

Se descarga el entorno de Agent Development Kit (ADK). El sitio oficial es: Agent Development Kit (ADK) - Agent Development Kit (ADK). Luego se ejecuta el commando: pip install google-adk

El cual es únicamente válido para lenguaje Python, otros lenguajes como Java, Go y Typescript no son sustentados en el actual proyecto, únicamente Python. Es

necesario contar con npm y una versión de Python superior a la 3.10 para poder realizar de forma satisfactoria la instalación de los paquetes antes mencionados contenidos en el comando: pip install google-adk

Se coloca el API Key en la carpeta de .env en donde está indicado como API_EXAMPLE

Posteriormente para ejecutar el sistema agéntico en el browser se procede a colocar en la terminal de la carpeta raíz del código el comando: adk web

Esto desplegará en una UI en el navegador predeterminado como Chrome, FireFox, Edge y Safari.

Prototipo de Intervención Predictiva El equipo ha logrado desarrollar un prototipo funcional que opera sobre tres ejes tecnológicos:

● Simulador de Probabilidades: Una interfaz que proyecta el desenlace vital del usuario basándose en sus decisiones (Punto A: Riesgo Delictivo vs. Punto B: Desarrollo Técnico).

● Algoritmo de Contranarrativa: Herramienta que detecta patrones de búsqueda de "dinero rápido" para ofrecer módulos de capacitación técnica inmediata.

● Rutas de Micro-aprendizaje: Sistema de educación enfocado en habilidades de alta demanda tecnológica.

3. Viabilidad: Usuarios y Mercado Potencial

El proyecto se enfoca en la población de 6 a 17 años residente en zonas de alta marginación. Este segmento no solo representa una necesidad humanitaria, sino una oportunidad de rescate de capital humano. Al intervenir en esta etapa crítica, la solución previene la brecha de habilidades digitales que condena a estos jóvenes al subempleo o a la informalidad, transformando un sector vulnerable en una fuerza laboral productiva y tecnológicamente apta.

La solución cuenta con un mercado potencial claro:

● Usuarios Finales: Infantes y adolescentes de 6 a 17 años en zonas de alta marginación.

● Clientes/Aliados: Gobiernos estatales y federales interesados en la protección del PIB y la seguridad nacional, así como empresas tecnológicas que buscan fomentar el talento digital en comunidades vulnerables.

La integración de agentes de IA como una capacidad nativa permite un despliegue completamente transparente. Al eliminar la dependencia de proveedores externos y configuraciones manuales, se erradican las barreras técnicas de entrada, garantizando una adopción inmediata donde la potencia de la IA está disponible sin procesos de instalación o fricciones operativas.

Viabilidad Tecnológica: El Rol de "Salvador"

El proyecto es viable gracias a la madurez actual de los **Agentes de IA** y el procesamiento de lenguaje natural (LLM).

- **Detección Predictiva:** Salvador no solo filtra palabras clave; utiliza modelos de análisis de sentimiento y contexto para identificar tácticas de "grooming" o captación delictiva en tiempo real.
- **Optimización de Recursos:** Mediante el uso de un **Smart Optimizer** (similar a tu proyecto previo), la plataforma puede gestionar miles de interacciones simultáneas reduciendo el consumo de tokens y la latencia, lo que permite una respuesta inmediata ante una amenaza.
- **Escalabilidad:** Al ser una solución basada en software, la capacidad de proteger a 100 o 10,000 niños crece exponencialmente sin necesidad de una infraestructura física proporcionalmente costosa.

Viabilidad Social y Psicológica: El Modelo de Pertenencia

El proyecto ataca la raíz del problema: la **necesidad humana de pertenencia y reconocimiento**.

- **Sustitución de Identidad:** La viabilidad social radica en que no solo "prohíbe" el contacto con el crimen, sino que ofrece una alternativa superior. El sistema de **insignias** (Creatividad, Persistencia, Valentía) compite directamente con la "validación" que el crimen organizado ofrece mediante lujos o poder.
- **Red de Pares Segura:** Al crear una comunidad de niños con historias similares, se genera un ecosistema de resiliencia colectiva que reduce el aislamiento, principal factor de riesgo para el reclutamiento.
- **Acompañamiento 24/7:** A diferencia de los programas gubernamentales que operan en horarios de oficina, Salvador está disponible en el momento exacto en que ocurre el intento de contacto (usualmente en horarios nocturnos o fines de semana).

Viabilidad Operativa y de Seguridad

El blindaje del proyecto asegura que la plataforma sea un aliado y no un riesgo adicional.

- **Intervención Multi-actor:** El sistema de alertas automáticas a padres e instituciones garantiza que la responsabilidad sea compartida, activando protocolos legales de inmediato.
- **Privacidad y Ética:** El uso de avatares y la encriptación de datos aseguran el anonimato de los menores, cumpliendo con estándares internacionales de protección de datos infantiles.
- **Accesibilidad (WCAG 2.1):** Al diseñar una interfaz de alto contraste y compatible con lectores de pantalla, el proyecto es viable incluso en zonas con brecha digital o para niños con discapacidades, ampliando el alcance del impacto.

Viabilidad Económica y Sostenibilidad

Un proyecto de esta naturaleza puede financiarse mediante un modelo híbrido:

- **Alianzas Público-Privadas:** El costo de prevenir el reclutamiento de un menor es significativamente menor al costo social y legal de su procesamiento o rehabilitación posterior. Esto hace a Chavitos atractivo para Ministerios de Seguridad y Educación.
- **Responsabilidad Social Corporativa (RSC):** Empresas tecnológicas pueden becar el sistema de insignias o donar los recursos (kits de arte, música, tecnología) que los niños "ganan" con su progreso.
- **Bajo Costo Operativo:** La automatización de la detección mediante el Agente Salvador reduce la necesidad de un ejército de moderadores humanos, concentrando el presupuesto en especialistas que atiendan solo los casos de alerta máxima.

4. Validación: Retroalimentación de Interesados

Durante el evento, la solución ha sido validada mediante la aceptación de padres y tutores de familia que transitaban en paseos de la reforma de diferentes clases sociales, asegurando que la lógica de intervención de la plataforma responda a las necesidades de las partes interesadas (instituciones de seguridad social y educación pública) para garantizar que el impacto sea medible y relevante.

ENCUESTA

1. ¿Qué aplicaciones usas más?
2. ¿Los menores de edad deberían ser supervisados por adultos al usar redes sociales o juegos?
3. ¿Los menores de edad en tu familia tienen algún tipo de filtro o restricción para ver en estas plataformas?

Persona 1:

- Instagram, facebook, Pinterest

- Vigilancia y supervisión: +17 años

-Uso de control parental

Persona 2:

-No permite redes sociales a sus hijos,

-Juegos: Roblox, Minecraft, juegos de técnica

-Youtube Kids, Netflix Kids

-Uso de control parental, perfiles bloqueados, restricción de juegos y chat

Persona 3:

-TikTok y Whatsapp

-Supervisión

-Control parental y control de interacción con otros

Persona 4:

-Tiktok

-Supervisado, filtros y control parental

-Falta herramientas para apoyar a los padres

Persona 5:

-Youtube Kids, Juegos, no tanto

-Supervisados: +16

-Miedo por fallos en las apps para niños, “youtube kids ha filtrado videos fuera de lugar”

-Clasificación de que es adecuado con criterio respaldado

-Control parental

-Miedo a los grupos de Facebook

Persona 6:

-Facebook, Instagram, Tiktok

-Supervisados

-La hija sufrio acoso y abuso a los 16 años: extorsión y sexting a menor de edad

-Antes había control, restricciones y uso de Youtube Kids.

-Contenido sexual y Narcotráfico

Persona 7:

- Tik Tok, Whatsapp

-Supervisión constante

-Sin filtros

-Control de contactos

5. Presentación: Estructura del Pitch

La información se presenta de forma clara y convincente, utilizando una narrativa de storytelling que conecta la cruda realidad del entorno hostil con la esperanza técnica de la profesionalización. Se utilizan datos demográficos para elevar la propuesta de una iniciativa social a una estrategia de estado indispensable.

Imaginen a un niño que nació en el seno de una familia con tales limitaciones económicas que ambos padres, con todo su esfuerzo, apenas alcanzan a darle lo básico. Estas carencias se ven reflejadas en su educación y en una alimentación apenas suficiente. Esta deficiencia alimenticia provoca que tenga bajas notas y, al

volver a casa, es reprendido por ello; él quisiera mejorar, pero su entorno no lo ayuda.

De hecho, cuando tiene contacto con la tecnología por primera vez, ve videos con los que se siente identificado buscando un escape. Lo primero que encuentra es una oferta: "¿Cansado de la pobreza? Gana dinero real hoy mismo". Le ofrecen un lugar en la sociedad y le prometen todo aquello que desea tener, por la frustración acumulada de lo que no le han podido brindar, acepta.

Este niño pudiste haber sido tú. Hoy 30,000 menores son reclutados por el narcotráfico cada semana.

No estamos ante un simple problema de inseguridad; estamos ante una falla sistémica de seguridad nacional y económica. Cada niño reclutado es un civil productivo menos y un costo federal masivo en sistemas penitenciarios. Al permitir que el crimen organizado se lleve a nuestro talento joven, estamos hipotecando el PIB de las próximas décadas.

Para combatir un algoritmo de reclutamiento, creamos a Salvador: una plataforma de intervención tecnológica diseñada para ganar la batalla por la atención de estos niños.

Detección: Algoritmos que identifican patrones de acercamiento de grupos delictivos en entornos digitales.

Acompañamiento 24/7: Un agente de IA con voz y texto que actúa como mentor, ayudando al menor a gestionar crisis emocionales en tiempo real.

Simulación de Vida: El niño puede visualizar, mediante escenarios realistas, las consecuencias de la "Decisión A" (reclutamiento) frente a la "Decisión B" (desarrollo de oficios, conocimientos técnicos y habilidades).

Comunidad Aspiracional: puesto que si tienen grandes sueños les damos el incentivo para que los Loren de forma legal Conectando a niños en zonas vulnerables con una red de apoyo y recursos educativos, transformando el aislamiento en oportunidad.

con Salvador, no solo salvamos vidas; protegemos el activo más valioso de México: su capital humano. No permitamos que el próximo gran ingeniero o emprendedor del país se pierda por falta de una alternativa. Ayúdenos a que el futuro de México no dependa de un clic equivocado".

Tiempo estimado estándar

2:41- 2:51 min

6. Factibilidad: Escalabilidad Técnica

Es técnicamente posible implementar la solución a gran escala debido a su arquitectura "Data-Light", diseñada para funcionar en dispositivos de gama baja con conectividad limitada. Al ser una solución basada en software y modelos de IA, su despliegue en centros comunitarios y redes escolares es inmediato y de bajo costo operativo.

El entrenamiento especializado del agente le permite descifrar la semiótica y el léxico evolutivo que el crimen organizado emplea en su propaganda digital. Esta capacidad es fundamental para contrarrestar la instrumentalización de los algoritmos de recomendación, los cuales son explotados por estos grupos para segmentar y conectar automáticamente sus tácticas de reclutamiento con audiencias vulnerables.

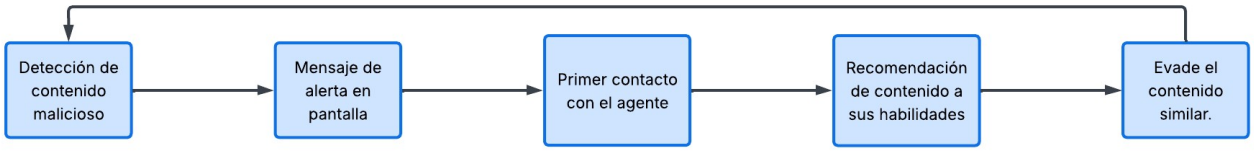

Ilustración 1 Funcionamiento de Salvador

Detección de contenido malicioso.

Los subagentes monitorean la actividad del niño en el dispositivo si nota que el contenido que frecuenta es de carácter malicioso se activara una nota de emergencia y redireccionara con otro tipo de contenido que el propio usuario consuma, pero que no implique riesgo o alusión al narcotráfico. Como lo puede ser otro tipo de contenido que el propio usuario sigue.

Agente IA

Recopila toda la información del contenido analizado por los subagentes en formato de video, imagen, voz, audio y texto.

1. Análisis de Contenido Visual (Imagen y Video)

El sistema no solo "ve", sino que interpreta la semiótica criminal en constante evolución:

- **Imagen:** Identificación de iconografía, logotipos de grupos delictivos, armamento, y simbolismo de estatus (dinero, lujos) utilizado en publicaciones estáticas para atraer a adolescentes.
- **Video:** Análisis de metadatos y secuencias de video en plataformas como TikTok o Reels. El subagente detecta patrones narrativos de "heroización" del crimen y utiliza visión artificial para identificar entornos geográficos de riesgo en el contenido multimedia.

2. Análisis de Contenido Auditivo (Voz y Audio)

Detección proactiva en formatos de audio que suelen evadir los filtros de texto tradicionales:

- **Voz:** Procesamiento de lenguaje natural (NLP) aplicado a notas de voz y diálogos en videos. Identifica tonos de persuasión, promesas de protección o reclutamiento directo.
- **Audio/Música:** Análisis de letras en géneros musicales que glorifican la violencia o el estilo de vida delictivo, detectando palabras clave y jergas

específicas que los algoritmos de recomendación utilizan para segmentar a la audiencia objetivo.

3. Análisis de Contenido Escrito (Texto)

El núcleo del "Context Engineering" aplicado a la seguridad:

- **Léxico Evolutivo:** Identificación de jerga técnica y "slang" que cambia rápidamente para burlar la moderación de las redes sociales.
- **Análisis de Algoritmos:** Detección de cómo el texto (hashtags, descripciones, comentarios) es utilizado para "engañar" al algoritmo de la plataforma y conectar con menores de edad en zonas de alta marginación.

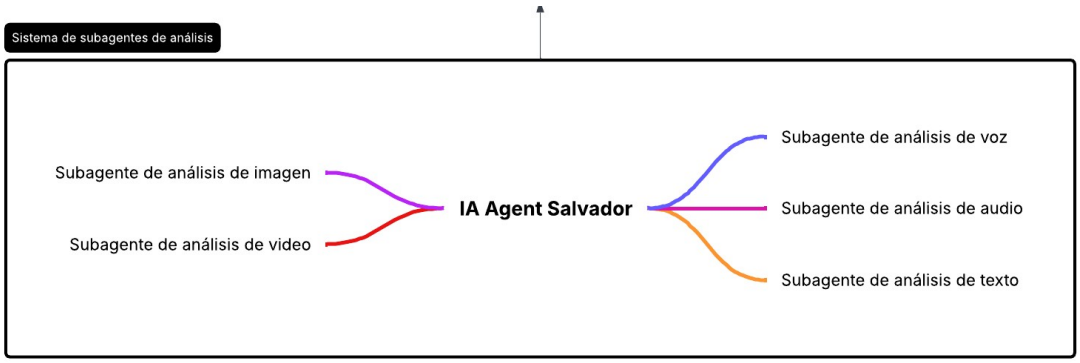

Ilustración 2 Estructura de Salvador

El algoritmo de Salvador al detectar actividad del crimen organizado y un posible primer contacto

```
Running agent digital_guardian_ai, type exit to exit.
[user]: Hola, me interesa el jale de Guadalajara con el Gallo, ¿cuánto pagan?
[digital_guardian_ai]: ¡Alto! Tu seguridad es lo más importante. La oferta de un "jale" en Guadalajara con un in
dividuo como "el Gallo" sin más detalles, y la pregunta directa sobre el pago, pueden ser señales de alerta para
 reclutamiento por parte de grupos criminales.

Aunque las herramientas no detectaron indicios explícitos en este mensaje, es crucial que seas extremadamente ca
uteloso. Este tipo de propuestas suelen ser engaños para involucrar a jóvenes en actividades ilícitas.

**Para protegerte, te recomiendo lo siguiente:**
1.  **No respondas ni continúes la conversación.**
2.  **Bloquea** inmediatamente a la persona que te contactó.
3.  **Reporta** esta interacción a la plataforma donde ocurrió.
4.  **Habla con un adulto de confianza** (tus padres, un tutor, un maestro) sobre esta situación.

Recuerda, si una oferta de trabajo parece demasiado buena para ser verdad o te genera desconfianza, es probable
```

Ilustración 3 Funcionamiento en terminal de Salvador.

Salvador: Respuesta inmediata contra el reclutamiento. Nuestra IA detecta amenazas y activa una red de alerta con padres y autoridades al instante. Interrumpir el "primer contacto" es la clave para salvar vidas; por eso, Salvador elimina la posibilidad de captación y facilita la acción legal inmediata, transformando la vulnerabilidad en una respuesta coordinada y segura.

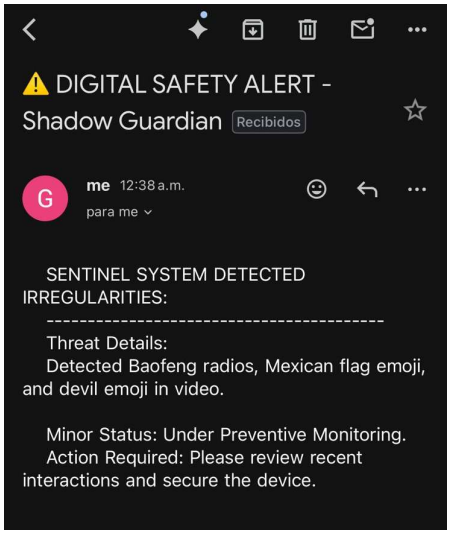

Ilustración 4 Correo de Alerta.

La integración no empieza con un formulario, sino con una conversación. Cuando Salvador detecta que el menor ha estado expuesto a una amenaza o contenido de riesgo, cambia su modo de "vigilancia" a "acompañamiento activo":

- **Mecánica:** Salvador le dice al niño: *"Oye, tengo un grupo de amigos que están aprendiendo a hacer [música/dibujo/gaming] y que también han pasado por*

cosas difíciles. Me gustaría que los conocieras, ahí nos cuidamos entre todos. ¿Te late que te presente?"

- **Propósito:** Que el niño no sienta que lo están "metiendo a un programa", sino que lo están invitando a un **club exclusivo**.

"Sustitución de Identidad: De la Vulnerabilidad a la Virtud"

La integración a **Chavitos** ofrece al menor una estructura social positiva que compite directamente con la narrativa del crimen organizado. A través de una red de pares, el sistema desplaza los falsos valores delictivos y los sustituye por un nuevo esquema de mérito basado en tres pilares: **Creatividad** (resolución de problemas), **Persistencia** (resiliencia) y **Valentía** (toma de decisiones éticas). Esta transición es clave para consolidar un sentido de identidad sólido y resistente al reclutamiento.

Ilustración 5 Landing Page Chavitos

Para que el niño vea que esto tiene un beneficio real en su vida fuera de la pantalla, las insignias se traducen en un **Camino de Crecimiento**:

- **Nivel Semilla:** Identificación de talentos.
- **Nivel Brote:** Desarrollo de habilidades técnicas (ej: aprendió edición de video básica).
- **Nivel Árbol:** Mentoría (el niño ahora ayuda a otros nuevos).

- **Impacto Real:** Las insignias de nivel alto pueden vincularse a beneficios reales, como becas, acceso a cursos certificados o kits de herramientas (colores, instrumentos, etc.) donados por organizaciones aliadas.

Ilustración 6 Insignias Chavitos

En resumen**. Salvador**, nuestro agente de IA, identifica patrones de comportamiento y contenidos vinculados a riesgos delictivos en etapas tempranas. Su misión es acompañar al menor de manera preventiva, interrumpiendo el 'primer contacto' y neutralizando cualquier intento de reclutamiento. Tras la intervención, el joven es integrado a la comunidad **Chavitos**, un entorno de pares donde redescubre su valor a través del desarrollo de virtudes y habilidades. Mediante un sistema de insignias que reconoce su crecimiento personal y vocacional, fortalecemos a los ciudadanos del mañana, ofreciéndoles un sentido de pertenencia basado en la vida y el propósito, lejos de las organizaciones que amenazan su futuro.

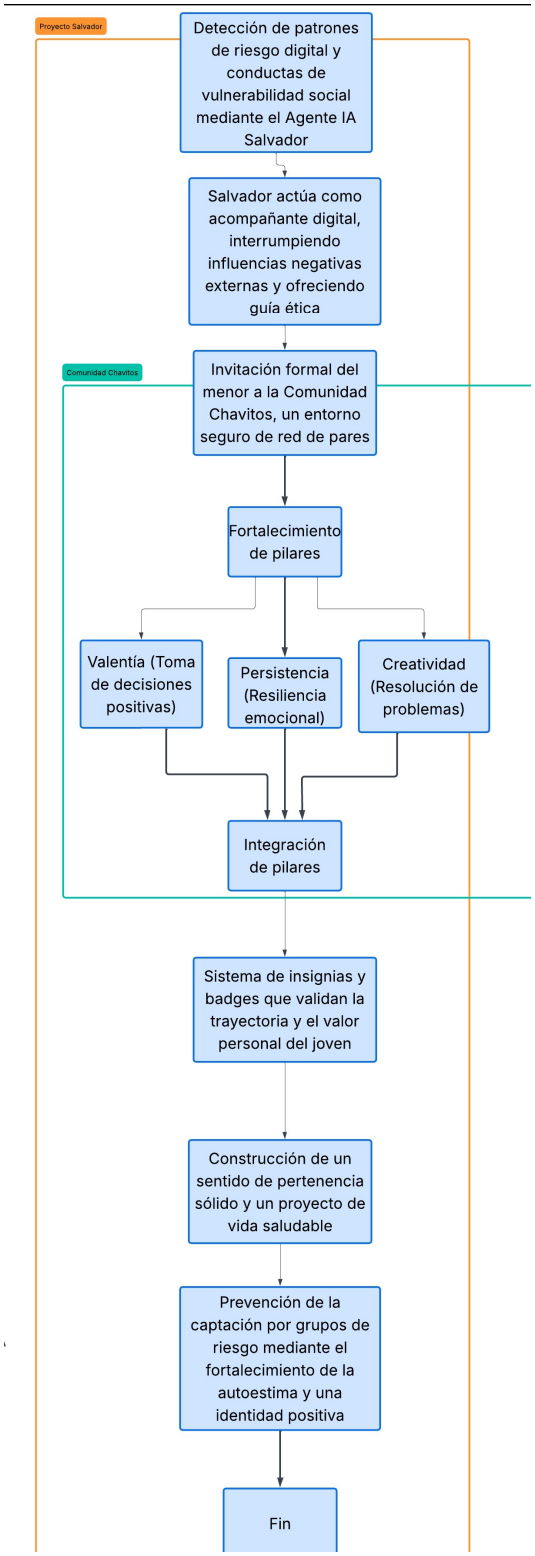

Ilustración 7 Diagrama solución